Checklist de la tercera versión del Diagrama de clases

ID	Criterio por evaluar	¿Lo cumple?	Observación
C-01	Abstracción de entidades	Cumple	Cada clase del dominio representa un concepto real: producto, variante, venta, pago, cliente, entrada de mercancía, ajuste de inventario y administrador. La clase Catalogo se eliminó porque solo agrupaba consultas.
C-02	Cohesión de las clases	Cumple	Las clases del dominio mantienen responsabilidades relacionadas y bien diferenciadas, lo que favorece su cohesión. Se debe evitar que Venta acumule reglas que corresponden a los servicios, especialmente aquellas que involucran varias entidades.
C-03	Acoplamiento entre componentes	Cumple	El diagrama muestra dependencias dirigidas desde los controladores hacia sus servicios y desde los servicios hacia las interfaces DAO que necesitan. Los servicios también utilizan clases del dominio para ejecutar las reglas del negocio. No se observan dependencias circulares entre las capas, ni dependencias del dominio hacia controladores, servicios o DAO. Esto mantiene una dirección de dependencias ordenada.
C-04	Distribución de responsabilidades	Cumple	Las responsabilidades están distribuidas adecuadamente: Variante gestiona las existencias y disponibilidad, Venta sus operaciones e importes, los servicios coordinan procesos entre entidades y repositorios, y los DAO definen la persistencia. Sin embargo, falta completar las operaciones de los controladores y delimitar las validaciones del dominio y los servicios.

ID	Criterio por evaluar	¿Lo cumple?	Observación
C-05	Encapsulamiento	Cumple	Los atributos del dominio tienen visibilidad privada y su modificación se realiza mediante métodos públicos que aplican las reglas correspondientes. Esto favorece la encapsulación y evita cambios directos en existencias, importes o estados sin las validaciones necesarias.
C-06	Claridad de los nombres	Cumple	Los nombres de clases, métodos y atributos describen claramente sus responsabilidades y propósitos. Como mejora, conviene mantener una convención uniforme de idioma y nomenclatura, así como utilizar términos consistentes entre parámetros y atributos del dominio.
C-07	Diseño de interfaces	Cumple parcialmente	Aunque existen operaciones para actualizar información en los DAO, faltan operaciones de negocio en InventarioServicio para modificar productos y variantes conforme al RF-10. También es necesario definir cómo se ejecutarán desde el controlador y completar las interfaces que aún no tienen métodos.
C-08	Organización de clases y paquetes	Cumple	Las clases están organizadas en paquetes que corresponden a las capas de la arquitectura, separando controladores, servicios, DAO y dominio. La organización es coherente y fácil de entender.
C-09	Manejo de dependencias	Cumple	Las dependencias siguen una dirección adecuada: los controladores utilizan servicios, estos dependen de interfaces DAO y clases del dominio, mientras que el dominio permanece independiente de las capas externas. Se debe conservar esta estructura y evitar dependencias hacia implementaciones concretas de los DAO.

ID	Criterio por evaluar	¿Lo cumple?	Observación
C-10	Simplicidad del diseño	Cumple parcialmente	El diseño evita clases innecesarias y distribuye las responsabilidades entre servicios y controladores especializados. Sin embargo, es necesario completar los métodos de los controladores y detallar algunas operaciones de los servicios para garantizar que todas las funcionalidades estén definidas.
C-11	Facilidad de mantenimiento	Cumple parcialmente	El umbral de pocas piezas y el número de WhatsApp están en ConfiguracionNegocio, y el acceso a datos está aislado en los DAO. Un cambio en ellos no afecta al dominio ni a los controladores. Sin embargo, varias interfaces DAO del diagrama aparecen sin operaciones por lo que es necesario completarlas para identificar como se realizarán las consultas y actualizaciones de cada módulo.
C-12	Evitar duplicación	Cumple	Los datos y operaciones están asignados según su responsabilidad, evitando duplicar reglas de negocio. Además, DetalleVenta conserva los precios y costos históricos de cada operación, evitando que cambios posteriores en Variante alteren los registros de ventas anteriores.
C-13	Separación de responsabilidades entre capas	Cumple	Las capas mantienen responsabilidades diferenciadas: los controladores reciben solicitudes, los servicios coordinan procesos, el dominio contiene los datos y reglas de negocio, y los DAO gestionan la persistencia. Esta separación evita mezclar responsabilidades y permite ubicar las validaciones en la capa correspondiente.

ID	Criterio por evaluar	¿Lo cumple?	Observación
C-14	Correspondencia entre requisitos y diseño	Cumple parcialmente	El diagrama aún no cubre completamente los requisitos: faltan operaciones para actualizar productos y variantes (RF-10), detallar los reportes (RF-30 a RF-36) y completar varios controladores.
C-15	Evitar almacenar datos calculables	Cumple parcialmente	No se guardan el total, el saldo, el estado de pago ni las existencias disponibles. Se calculan con calcularTotal, calcularSaldoPendiente, determinarEstadoPago y calcularDisponibles. Sin embargo, Variante incluye estadoDisponibilidad, que puede derivarse de las existencias y unidades apartadas. Se recomienda calcularlo al consultarlo para evitar inconsistencias por cambios en las cantidades.
C-16	Tipos de datos apropiados	Cumple parcialmente	El dominio utiliza tipos de datos y enumeraciones adecuados. Sin embargo, ReporteServicio emplea tipos genéricos (String y Object), por lo que se recomienda definir enumeraciones para los tipos de reporte y los periodos disponibles.